

บทสรุปเชิงเทคนิค: ทำไม IEEE-14 จึงไม่ตรง GFM ทั้ง 4 ตัวหลัง SG ทริป

หลักฐานจาก report_ieee14_switching_decision_basis_th — ทุกตัวเลขอ่านจาก artefact ที่ระบุชื่อได้

เมื่อ SG ที่บัส 1 ทริป เหลือ IBR 4 ตัวที่บัส 2, 3, 6, 8 ซึ่งเป็น dual-mode GFL/GFM ได้ทั้งหมด เหตุใดจึงไม่ตรง GFM ทั้ง 4 ตัวตั้งแต่ต้นจนจบ แต่เลือก 1-2 ตัว แบบ adaptive คำตอบมีสองข้อพิสูจน์ที่วัดได้จริง

1 ข้อพิสูจน์ที่ 1: SCR ไม่ตอบสนองต่อจำนวนตัวที่ form

โครงการนิยาม (+stability/ibr_scr_metrics.m)

$$SCR_i = \frac{|V_i|^2}{|Z_{th,ii}| S_{rated,i}}, \quad Z_{th,ii} = [\gamma^{-1} \mathbf{e}_i]_i, \quad (1)$$

โดย γ สร้างจากข้อมูลสาย (รวม tap และ phase shift) บวก shunt ที่บัส ไม่รวม admittance ของโหลด และ bus อ้างอิงถูกต่อลงดิน ไม่มีเทอมใดใน γ ที่ขึ้นกับว่ามีคอนเวอร์เตอร์ที่ตัวกำลัง form [\[วัดแล้ว\]](#)

หน้าต่าง	n	min	mean	max	< 3
ก่อนทริป (SG ยังอยู่)	168	2.0892	2.3439	2.4803	100.00%
เกาะหลังทริป (SG หลุด)	2760	0.6501	2.3015	2.8147	100.00%
ทั้ง run	14716	0.2944	2.5271	6.6726	98.61%

ตารางที่ 1: SCR ต่อ sample ที่บัสคอนเวอร์เตอร์ ช่วงเกาะเฉลี่ย 2.3015 และต่ำกว่า WECC strong-grid floor ที่ 3 อยู่ 100.00% ของเวลาเปิดเกาะ (ทั้ง run 98.61%) ค่าต่ำสุด 0.2944 เกิดตอน fault บัส 9 ไม่ใช่ตอน SG ทริป [\[วัดแล้ว\]](#)

แถวแรกกับแถวที่สองคือข้อสังเกตที่สำคัญ: ค่าเฉลี่ยขยับจาก 2.3439 เป็น 2.3015 เท่านั้น SG ทริปแทบไม่ขยับ SCR เพราะ Z_{th} ไม่รู้จักเครื่องกำเนิด สิ่งที่เปลี่ยนคือ *ใครอยู่หลังบัส* ไม่ใช่ *อิมพีแดนซ์*

- การสลับเป็น GFM ทำให้โครงข่ายแข่งขันไม่ได้ พจน์อิมพีแดนซ์ใน (1) สร้างจากข้อมูลสาย shunt ที่บัส และการต่อลงดินของ bus อ้างอิง เท่านั้น การเพิ่ม former จึงเปลี่ยน Z_{th} ไม่ได้เลย การเคลื่อนของ SCR เกิดได้ทางตัวเลข $|V_i|^2$ ที่วัดได้เท่านั้น ไม่ใช่ทางจำนวนตัว (ข้อสรุปนี้ไม่กล่าวว่า SCR ไม่ขยับเลย)
- โจทย์เปลี่ยนชนิด ไม่ใช่เปลี่ยนระดับ REGC_A คัดกรอง plant แบบ current-source เพราะ PLL ต้องมีบัสที่แข่งพอจะล็อก เมื่อทั้งสี่ตัว form ไม่เหลือ PLL ให้ป้องกัน คำถามกลายเป็นว่า voltage source 4 ตัว แคร่กระแสบนโครงข่ายอิมพีแดนซ์สูงได้หรือไม่ ซึ่งเป็นคำถามที่เครือข่ายนี้ ตอบได้แน่ (ข้อพิสูจน์ที่ 2)
- ขอบเขตที่ต้องกำกับ ใน ibr_scr_metrics.m:266--276 gate ถูกบังคับเป็น profile not_applicable_full_state_source_model สำหรับ eecon49_dual ให้ eligible_for_scr = false, pass = true ตัวเลขข้างบนจึงเป็น diagnostic ที่รันเผยแพร่ทุก sample ไม่ใช่ gate ที่กำลังทำงาน [\[วัดแล้ว\]](#) ข้อสรุปเรื่อง network invariance ไม่ขึ้นกับข้อนี้ เพราะมันเป็นสมบัติของสมการ ไม่ใช่ของสถานะของ gate

2 ข้อพิสูจน์ที่ 2: Damping Margin และความล้มเหลวเชิงพลวัต

โครงการแจกแจงเซต forming ทั้งหมด $2^4 - 1 = 15$ เซต และแก้ equilibrium พร้อม ประกอบ full-KCL spectrum ของแต่ละเซต ผลคือมีเพียง 7 เซตจาก 15 ที่ยอมรับได้ และเซตที่มี 3 ตัวทั้งสี่เซตไม่มีจุดสมดุลเลย (coupled Newton ไม่ลู่เข้า residual $3.279, 3.605, 3.561, 3.346 \times 10^2$) สิ่งที่ gate จริงคือการมีอยู่ของ equilibrium + ชิดจำกัดอุปกรณ์ + full-KCL SSSA ด้วย damping-ratio floor $\zeta_{\min} = 0.05$ ที่ทุก mode ของ decision spectrum ประเมินที่ finite-difference step สามค่าที่ freeze ไว้ ส่วน $\gamma_{\text{req}} = 0.1$ rad/s เป็นตัวจัดอันดับของ candidate ที่ admissible แล้วเท่านั้น ไม่ใช่ gate — margin ติดลบได้ขณะยัง admissible

เซต forming	ω (rad/s)	ζ_{worst}	ผล
{5}, {4}, {3}, {2} (1 ตัว)	-0.1554 ถึง -0.3280	0.2569-0.2676	ยอมรับได้
{2, 4}, {3, 4} (2 ตัว)	-0.5617, -0.5681	0.2549, 0.2560	ยอมรับได้ (หน่วยดีที่สุด)
{2, 3, 4}, {2, 3, 5}, {2, 4, 5}, {3, 4, 5}	—	—	ไม่มี equilibrium
{2, 3, 4, 5} (4 ตัว)	-0.4829	0.1223	ยอมรับได้ แต่หน่วยแย่ที่สุด

ตารางที่ 2: ζ_{worst} ของอีกหกเซตที่ยอมรับได้ (หนึ่งตัวทั้งสี่ บวก {2, 4} และ {3, 4}) อยู่ที่ 0.2549-0.2676 ส่วนเซต 4 ตัวที่เจ็ดอยู่ที่ 0.1223 คือลดลงเกินครึ่ง ทั้งที่ยังผ่าน floor 0.05 [\[วัดแล้ว\]](#)

floor 0.05 เป็นข้อกำหนดขั้นต่ำ ไม่ใช่เป้าหมาย เซต 4 ตัวผ่าน gate แต่แย่ที่สุดในบรรดาเซตที่รอดทั้งหมด และการเพิ่มจาก 2 ตัวเป็น 3 ตัวไม่ใช่การ ประณีประนอม แต่คือการตกไปทีบริเวณที่แก้สมการไม่ได้เลย

Arm	ไปถึง	sample	reclose	การสิ้นสุด
locked_gfl	20.0000 s	43	—	noVoltageFormingSource
pinned_gfm4	25.4852 s	837	ไม่เคยขอ	adaptiveDtMin
pinned_gfm2	250.0000 s	1761	154.0244	SUCCESS
adaptive	250.0000 s	3679	159.2519	SUCCESS

ตารางที่ 3: หก arm จาก option set เดียวกัน pinned_gfm4 ตายที่ 25.4852 s คือรอดได้เพียง 5.4852 วินาทีหลัง SG ทริป ก่อนถึง load step และก่อน fault ใด ๆ [\[วัดแล้ว\]](#) ตารางนี้ยังแสดงว่าควรระวังไม่ใช่ตัวปัญหา: pinned_gfm2 ตรงสองตัวแล้วไปถึง 250 s หลักฐานจึงชี้ที่จำนวนสี่ ไม่ใช่ที่โหมด pinned

สภาพ terminal ของ `pinned_gfm4` ไม่ใช่การสูญเสีย damping แบบค่อยเป็นค่อยไป แต่คือ **frequency splitting**: ใน sample ที่ยอมรับได้ครั้งสุดท้าย IBR2 ริงที่ 64.9947 Hz ขณะที่ IBR3, IBR6, IBR8 อยู่ที่ 59.1383, 59.1809, 59.1946 Hz — **ฉีกห่างกัน 5.86 Hz** ตัวหนึ่งหลุดออกไปจากอีกสามตัว จากนั้น step controller รายงาน Newton **ไม่ลู่เข้าติดกัน 398 ครั้ง** และยุติที่ $\Delta t_{\min} = 6.104 \times 10^{-6}$ s **[วัดแล้ว]**

ทำไมเซตที่ admissible ยังตายได้: gate การยอมรับเป็นข้อความเกี่ยวกับ *equilibrium* พิสูจน์ด้วยการ linearise รอบจุดปฏิบัติการ และไม่พูดถึงวิถีที่เดินทางมาถึงเลย บันทึก defect วัตถุประสงค์นี้ด้วยการรันอินพุตเดียวกันจากสอง initial device state

Arm	initial device state	ผล	excursion
ARM A	สถานะที่ production run มาถึงจริง	SLIPS	4358°
ARM B	สถานะ equilibrium ที่ certified ของคอนฟิกูเรชันเดียวกัน	SYNC	6.6°

ตารางที่ 4: คอนฟิกูเรชันเดียวกัน อินพุตเดียวกัน ต่างแค่สถานะตั้งต้น พิกัดที่แบก ความต่างคือ integrator ของ outer voltage loop gfm_xi_Vd/xi_Vq ของ IBR2 ซึ่งยีนที่ 0.144253 ตอนมาถึง เทียบกับ 0.199658 ที่ equilibrium ที่ certified — **เคลื่อนหลุด 28% ในพิกัดที่ปริมาณบัสใดก็ไม่สะท้อน** **[วัดแล้ว]**

ขอบเขตของตารางนี้ การทดลอง ARM A/B วัตบน all-four transition คนละครั้ง กับที่ทำให้ `pinned_gfm4` ตาย คือวัดที่ load-step commit $t = 53.4025$ s ใน baseline ก่อนมี certificate ไม่ใช่ที่ 25.4852 s ทั้งสองเป็นความล้มเหลว *ประเภทเดียวกัน* (equilibrium ที่ยอมรับได้ แต่วิถีที่มาถึงอยู่นอก basin of attraction ของมัน) แต่ไม่ใช่เหตุการณ์เดียวกัน และบันทึกนั้นไม่ได้ root-cause การตายของ arm ที่ตรงไว้ สรุปเชิงโครงสร้างคือ เซต 3 ตัวล้ม test ที่ *อ่อนกว่า* (equilibrium ไม่มีอยู่เลย) ส่วนเซต 4 ตัวผ่าน test ของ equilibrium แต่ล้ม test ของ วิถี ซึ่งเป็นการตรวจที่ eigenvalue มองไม่เห็น

3 บทสรุปสำหรับตอบปากเปล่า

- “More GFM is NOT safer” — **จริงทั้งสองทาง** ขอบล่างวัดได้และแข็ง: `locked_gf1` (ไม่มี former เลย) ตายที่ $t = 20.0000$ s คือวินาทีที่ SG ทริปเลย ขอบบนก็วัดได้ และมันไม่ใช่: `pinned_gfm4` ตายที่ 25.4852 s
- การเพิ่ม GFM ไม่ได้ทำให้กริดแข็งแกร่ง พจนานิเทศในสมการ SCR สร้างจากข้อมูลสาย shunt และการต่อลงดินของ bus อ้างอิงเท่านั้น จำนวนตัว เปลี่ยนมันไม่ได้ ช่วงเกาะเฉลี่ย 2.3015 ต่ำกว่าเกณฑ์ 3 อยู่ 100.00% ของเวลา เปิดเกาะ (98.61% ของทั้ง run) การเปิดครบ 4 ตัวจึงไม่ได้แก้ปัญหา weak grid แต่ย้ายปัญหาไปเป็นการให้ voltage source 4 ตัวแชร์กระแสกันเอง
- จำนวนที่ถูกต้องคือจำนวนที่ต่ำที่สุดที่ยัง admissible** เซต 2 ตัว *หน่วงดีกว่า* เซต 4 ตัวเกือบเท่าตัว (ζ_{worst} 0.2549–0.2676 เทียบกับ 0.1223) และเซต 3 ตัวไม่มี equilibrium เลย ทางออกเดียวที่ สอดคล้องกับหลักฐานคือเริ่มจาก 1 ตัวแล้วขยายเป็น 2 ตัวเมื่อจำเป็นจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่ *minimum-cardinality admissible set* ทำ
- ข้อโต้แย้งที่ตรงข้ามและต้องยกมาด้วย** บันทึก defect มีกรณีที่วัดได้ ซึ่งคอนฟิกูเรชัน 4 ตัวรับ load deficit 2.0 pu ได้แค่ 2 ตัวรับไม่ได้ (load-severity sweep ในบันทึก defect ที่ระดับโหลดอื่น ไม่ใช่ run ที่ส่งมอบ และไม่ใช่ตารางโหลดฐานที่ freeze ไว้) ข้อสรุปที่ป้องกันได้จึงไม่ใช่ “น้อยกว่าดีกว่า” แต่คือ **จำนวนไม่ใช่พารามิเตอร์อิสระ และเสถียรภาพไม่ monotone ในจำนวน** จึงต้องเลือกเป็นรายคอนฟิกูเรชันจาก margin ที่ certified และจากวิถีที่มาถึง